新生儿/儿童输液护理记录应用需求调研

马骐　潘乐怡　孙骜　徐霈然

目录

1　项目背景和项目目标　2

2　典型用户分析和用户痛点问题　2

3　需求分析　3

3.1　调研方法及需求规格书信息表 3

3.2　用户类型 3

3.3　功能需求 3

3.3.1　医院管理护士信息 3

3.3.2　患者身份信息管理 6

3.3.3　患者输液记录 7

3.3.4　发起新的输液 8

3.3.5　巡视记录与隐患管理 11

3.4　设计约束需求 14

3.5　质量需求 14

4　用户故事地图和用户故事卡　15

4.1　用户故事地图和用户故事卡 15

4.2　各功能点优先级和难度分析 15

5　系统的总体架构和技术选型　16

6　项目的开发迭代计划及后续分工　17

6.1　项目的开发迭代计划 17

6.2　后续分工 17

1　项目背景和项目目标

首先，在儿童医院、妇幼医院，儿童重症监护输液护理过程中，需要大量复杂的记录，但是目前仍然依赖于纸质记录，数字化程度低。

其次，新生儿/儿童不同于普通用户。虽然现在已有输液信息化记录工具，但是是用于门诊等场景，服务普通病人。而新生儿、儿童的输液护理有很多不同。由于新生儿/儿童有恐惧心理，抵抗力低下，输液难度大，需要更细致全面的护理，因此需要更为高效的信息化工具辅助护士完成复杂流程。

因此，本产品的目标是：**开发专用于新生儿/儿童输液护理的记录应用，实现输液护理记录的数字化，辅助护士更好的进行输液护理**。

注：文末附原型链接

2　典型用户分析和用户痛点问题

本产品的应用场景为：新生儿/儿童病房，用户主要为护士和医院管理者（或护士长），也可以为科研工作者提供数据支持。用户痛点问题如下：

1. 对于护士

- 输液部位规划

  （1）新生儿可以选择的输液血管很少，前面的护士不管后面护士，先用了好用的血管。

  （2）住院新生儿/儿童一般连续多日住院，一个输液部位打过之后不能再打，需要做好记录（包括理由），让后面几天输液的护士能知道前面的护士打过了哪些部分，以便合理安排接下来的输液部位。

- 注意事项传递

  一个新生儿/儿童会由多个护士先后输液，前面的护士下班后无法把遇到的问题告诉后面的护士，希望能把对于这个新生儿/儿童的注意事项传递下去

- 不方便快速获知监控设备的告警信息
- 不方便查看历史案例
- 新生儿/儿童输液护理过程复杂，但缺少高效的信息化工具辅助护士完成静脉选择、针头选择、巡视、输液速度调节等流程

2. 对于医院管理者

- 把输液管理体系数字化后，便于医疗质量管理和监督使用这个数据

3. 科研工作者

   - 临床数据数字化程度低
   - 数据壁垒，不同医院难以互通数据

3 需求分析

3.1 调研方法及需求规格书信息表

- 竞品分析
- 与甲方代表进行会议
- 设计原型

需求规格书信息表

需求作者：产品经理	需求实现责任人：开发人员
需求来源：与甲方代表的需求调研会议	需求优先级：高
需求状态：初稿/开发中	相关需求：无
需求版本号：V1.0	系统版本号：V1.01

3.2 用户类型

- 护士
- 医院管理人员（护士长）

3.3 功能需求

3.3.1 医院管理护士信息

需求描述：应用系统开发者通过 [**医院管理护士信息**] 来完成 [**护士注册**、**护士登录**、**护士查看个人信息**、**护士修改个人信息**、**管理员注册**、**管理员登录**、**管理员管理护士信息**] 七项功能

1. 护士注册

   交互流程：护士点击图 1 中“注册”按钮进入“护士注册”页面（图 2），填写注册表单项：工作证号（护士权限识别凭证）、密码、姓名、科室、性别。点击“注册”按钮，系统会弹出“注册成功”的信息并进入护士工作主页。如果点击“返回”按钮，将取消注册并返回上一页。



图 1: 主页



图 2: 护士登录页面

2. 护士登录

   交互流程：护士输入工作证号和密码后点击“登录”，如果工作证号和密码正确将进入到个人工作主页。点击“返回”可以取消登录。点击“忘记密码”将进入“申请找回密码”界面，填写工作证号、姓名和科室并提交，申请表将被管理员处理，管理员将重置该用户密码。

3. 护士查看个人信息交互流程：护士在个人工作主页中点击“我的信息”按钮，将跳转到个人信息页，显示该护士的姓名、工作证号、科室、性别、密码。

4. 护士修改个人信息

   交互流程：护士在个人信息页点击笔状按钮，会跳转到修改个人信息页，如图 3 所示。输入要更新的姓名、科室、性别、新密码，点击“确定”即完成修改。(工作证号是该护士的唯一识别凭证，不可修改。)



图 3: 护士修改个人信息页面

5. 管理员注册

交互流程：管理员点击主页的“我是管理员”按钮进入“管理员登录”页面。然后点击“注册账号”按钮进入“管理员注册”页面（如图 4 所示），填写注册表单项：工作证号（管理员权限识别凭证）、密码、姓名、科室、性别。然后点击“注册”按钮，系统会弹出“注册成功”的信息并进入管理员工作主页。如果点击“返回”按钮，将取消注册并返回上一页。



图 4: 管理员注册页面

6. 管理员登录

交互流程：管理员输入工作证号和密码后点击“登录”，如果工作证号和密码正确将进入到个人工作主页。



图 5: 管理员登录页面

7. 管理员管理护士信息

交互流程：管理员在“护士信息管理”页面可以管理护士信息

- 点击“添加护士”按钮可以添加护士

- 点击“眼睛”按钮可以跳转到护士详情页，查看护士信息；在护士详情页可以查看护士的工作证号、密码、姓名、科室、性别
- 点击每一位护士信息条的”铅笔”按钮可以跳转到护士详情页，点击“修改”按钮就可以修改护士信息；可修改的内容包括密码、姓名、科室、性别。
- 点击每一位护士信息条的”删除”按钮可以删除这条护士信息



图 6: 护士信息管理页面

3.3.2 患者身份信息管理

需求描述: 应用系统开发者通过 [**患者信息管理**] 来完成 [**添加患者**、**查看患者信息**、**修改患者信息**] 三项功能



图 7: 患者信息管理页面

1. 添加患者

交互流程：如图 7 所示，护士在”患者信息管理“页点击“添加患者”进入添加患者界面，填写如下表项：姓名、性别、身高、体重、年龄、床号、住院号、病因、病症、监护人姓名、关系、身份证号、监护人手机号。点击“确定”按钮提交，点击“取消”返回。

2. 修改患者信息

交互流程：护士输入工作证号和密码后点击“登录”，如果工作证号和密码正确将进入到个人工作主页。点击“返回”可以取消登录。点击“忘记密码”将进入“申请找回密码”界面，填写工作证号、姓名和科室并提交，申请表将被管理员处理，管理员将重置该用户密码。

3. 查看患者信息

交互流程：护士在“患者信息管理页面”点击“眼睛”按钮进入查看患者界面。可查看的内容同“添加患者”部分的表单项。

3.3.3 患者输液记录

需求描述：应用系统开发者通过 [**输液记录**] 来完成 [**查看输液记录**、**修改输液记录**、**删除输液记录**、**补录输液记录**、**共享输液记录**、**导出输液记录**（仅限管理员）、**统计输液记录**（仅限管理员）] 七项功能

1. 查看输液记录

交互流程：护士在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面（图 8），页面会显示目前的输液记录，点击每一条记录的“眼睛”按钮，会显示输液记录详情页（图 9）。护士可以查看如上图所示的各项内容（包括姓名、住院号、床号、注射开始时间、注射结束时间、药物及剂量、注射静脉、使用器材、执行输液的护士姓名以及其他说明）。



图 8: 输液记录页面



图 9: 输液记录详情页

2. 修改输液记录

交互流程：护士在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，页面会显示目前的输液记录，点击每一条记录的“铅笔”按钮，进入输液记录详情页，点击“修改”按钮，输液记录中各项即变为可编辑状态，编辑完成后点击“确定修改”按钮即可。

3. 删除输液记录

交互流程：护士在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，页面会显示目前的输液记录，点击每一条记录的“删除”按钮，系统会弹出对话框询问用户是否“确定删除”，用户点击确定之后，这条输液记录就会被删除。

4. 补录输液记录

交互流程：护士在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，然后点击“补录”按钮，会进入到“添加输液记录”的页面，依次填写姓名、住院号、床号、注射开始时间、注射结束时间、药物及剂量、注射静脉、使用器材、执行输液的护士姓名，然后点击提交按钮完成补录。

5. 共享输液记录

交互流程：护士在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，点击每一条记录的“共享”按钮，系统会弹出对话框，让护士在下拉列表中选择要分享的护士，完成选择后点击“确定“按钮即可完成分享。

6. 导出输液记录（仅限管理员）

交互流程：管理员在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，点击”导出“按钮，会弹出对话框让用户选择导出的文件格式，点击确定后即可下载该记录文件。

7. 统计输液记录（仅限管理员）

交互流程：管理员在个人工作主页点击“管理输液记录”进入“输液记录”页面，点击”统计“按钮，会切换到统计页面，显示输液记录统计。

3.3.4 发起新的输液

需求描述：应用系统开发者通过 [**发起新的输液**] 来完成 [**选择患者、选择静脉、选择药物、选择工具、添加其他说明、记录输液开始时间**] 六项功能

1. 选择患者

交互流程：护士准备发起一次新的输液时，在个人工作主页点击“输液”按钮，将跳转到“选择患者页面”，页面上列出了该护士负责的每位患者的姓名、住院号、床号和监护人，便于核对信息。护士通过点击行前的 [圆形按钮] 可以选择待输液的患者，点击右下角的 [下一页] 按钮可以进入选择静脉页面。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。

2. 选择静脉

交互流程：护士选择完患者并点击 [下一页] 按钮后，将跳转到“选择静脉页面”，如图 10 所示，页面上首先展示了该患儿的年龄、体重、性别、身高、病因、病症等信息，为护士选择输液静脉提供参考。护士可以点击备选选项下拉框选择输液静脉，如果备选选项覆盖度不够，则可以在备选选项中选择“其它”，并通过手动输入的方式进行记录。该页面还提供了已经注射的静脉信息，以防同一静脉重复注射。护士在选择好静脉后，需要在下方的输入栏内填写选择理由，以供负责下一次输液的护士参考。填写好以上信息后，点击右下角的 [下一页] 按钮可以进入” 选择药物页面”，点击 [上一页] 按钮可以返回选择患者页面修改患者。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。



图 10: 选择静脉页面

3. 选择药物

交互流程：护士选择完静脉并点击 [下一页] 按钮后，将跳转到“选择药物页面”，如图 11 所示，页面上首先展示了该患儿的年龄、体重、性别、身高、病因、病症等信息，为护士选择输液药物提供参考。护士可以点击备选选项下拉框选择输液药物，如果备选选项覆盖度不够，则可以在备选选项中选择“其它”，并通过手动输入的方式进行记录。此外，还需要填写注射剂量。填写好以上信息后，点击右下角的 [下一页] 按钮可以进入” 选择工具页面”，点击 [上一页] 按钮可以返回选择静脉页面进行

修改。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。

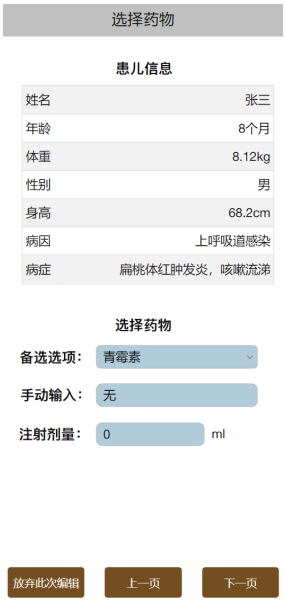


图 11: 选择药物页面

4. 选择工具

交互流程：护士选择完静脉并点击 [下一页] 按钮后，将跳转到 “选择工具页面”，如图 12 所示，页面上首先展示了该患儿的年龄、体重、性别、身高、病因、病症等信息，为护士选择输液工具提供参考。护士可以点击备选选项下拉框选择输液工具，如果备选选项覆盖度不够，则可以在备选选项中选择 “其它”，并通过手动输入的方式进行记录。填写好以上信息后，点击右下角的 [下一页] 按钮可以进入” 其它说明页面”，点击 [上一页] 按钮可以返回选择药物页面进行修改。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。

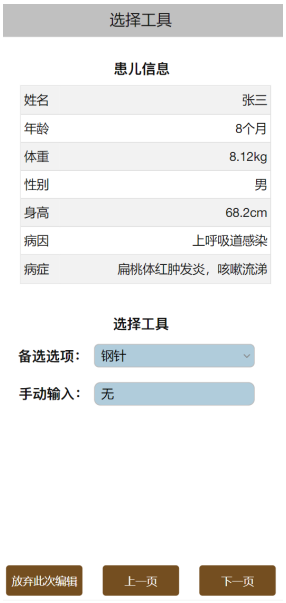


图 12: 选择工具页面

5. 添加其它说明

交互流程：护士选择完工具并点击 [下一页] 按钮后，将跳转到 “其它说明页面”，护士如有其它针对输液的相关说明，可以在输入框内填写。填写好以上信息后，点击右下角的 [下一页] 按钮可以进入”记录输液开始时间页面”，点击 [上一页] 按钮可以返回选择工具页面进行修改。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。

6. 记录输液开始时间

交互流程：护士添加完说明并点击 [下一页] 按钮后，将跳转到 “记录输液开始时间页面”，如图 13 所示。护士通过日历选择输液开始日期，再选择输液开始时间。填写好以上信息后，点击右下角的 [确认开始输液] 按钮后，系统将自动生成填写好的输液记录，护士可以在**患者输液记录**模块查看。护士点击 [上一页] 按钮可以返回 “其他说明页面” 进行修改。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。

注：输液结束后，护士应该及时在**患者输液记录**模块中找到对应的输液记录，完善输液结束时间等信息。



图 13: 记录输液开始时间页面

3.3.5 巡视记录与隐患管理

需求描述：应用系统开发者通过 [**巡视记录**] 来完成 [**巡视打卡**（仅限护士）、**紧急呼叫**（仅限护士）、**查看巡视记录**（仅限管理员）、**修改巡视记录**（仅限管理员）、**删除巡视记录**（仅限管理员）、**补录巡视记录**（仅限管理员）、**共享巡视记录**（仅限管理员）、**导出巡视记录**（仅限管理员）、**统计巡视记录**（仅限管理员）] 九项功能

1. 巡视打卡（仅限护士）

交互流程：护士准备进行巡视时，在个人工作主页点击“巡视”按钮，将跳转到“巡视记录页面”，如图 14 所示。护士需要进行两项记录：第一是日常巡视记录，包括患儿身体状态、精神状态等；第二是并发症记录，如果有患儿出现输液并发症，护士需要填写该患儿的床号和并发症类型，如果护士可以自行解决，则在解决完毕后在当前状态一栏填写“已处理”，并点击添加按钮，则该条记录将被添加至并发症记录中。如果护士无法自行解决或情况十分紧急，则可以点击紧急呼叫按钮，进入紧急呼叫页面。若本轮巡视已经结束，护士可以点击 [提交记录] 按钮提交该次巡视记录。若护士点击左下角的 [放弃此次编辑]，则可以返回个人工作主页。



图 14: 巡视打卡页面

2. 紧急呼叫（仅限护士）

交互流程：若护士在巡视时点击了 [紧急呼叫] 按钮，则跳转到如图 15 所示界面。输入床号，点击确定后，将进入如图 16 所示界面，点击确定后将发起紧急呼叫。解除紧急状态后，护士在巡视记录页面完善当前状态记录，点击添加按钮，将该条记录将被添加至并发症记录中。



图 15: 输入床号



图 16: 确认呼叫

3. 查看巡视记录（仅限管理员）

交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，页面会显示护士提交的所有巡视记录，如下图 17 所示。点击每一条记录的“眼睛”按钮，进入巡视记录的详情页，如

图 18 所示。



图 17: 巡视记录页面



图 18: 巡视详情页面

4. 修改巡视记录（仅限管理员）

   交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，页面会显示护士提交的所有巡视记录，点击每一条记录的“铅笔”按钮，进入巡视记录详情页，点击“修改”按钮，输液记录中各项即变为可编辑状态，编辑完成后点击“确定修改”按钮即可。

5. 删除巡视记录（仅限管理员）

   交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，页面会显示护士提交的所有巡视记录，点击每一条记录的“删除”按钮，系统会弹出对话框询问用户是否“确定删除”，用户点击确定之后，这条巡视记录就会被删除。

6. 补录巡视记录（仅限管理员）

   交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，如图 19 所示，页面会显示护士提交的所有巡视记录，然后点击“补录”按钮，会进入到“添加巡视记录”的页面，如下图所示，依次填写巡视记录、并发症记录，然后点击提交按钮完成补录。

7. 共享巡视记录（仅限管理员）

   交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，点击每一条记录的“共享”按钮，系统会弹出对话框，让管理员在下拉列表中选择要分享的护士，完成选择后点击“确定“按钮即可完成分享。

8. 导出巡视记录（仅限管理员）



图 19: 补录巡视记录页面

交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“巡视记录”页面，点击”导出“按钮，会弹出对话框让用户选择导出的文件格式，点击确定后即可下载该记录文件。

9. 统计巡视记录（仅限管理员）

交互流程：管理员在个人工作主页点击“查看巡视记录”进入“输液记录”页面，点击”统计“按钮，会切换到统计页面，显示巡视记录统计。

3.4 设计约束需求

必做：需要提供手机端支持；

考虑到部分医院不允许用手机工作，而是在病人床头放置平板，可能还需要提供 ipad 端支持

3.5 质量需求

1. 并发量支持要求: 500-1000 并发量
2. 对易用性的要求: 需要提供使用教程
3. 安全性要求: 数据存储最好用助教指定的数据库如 Django,MySQL；后端数据备份功能（选做）

4　用户故事地图和用户故事卡

4.1　用户故事地图和用户故事卡

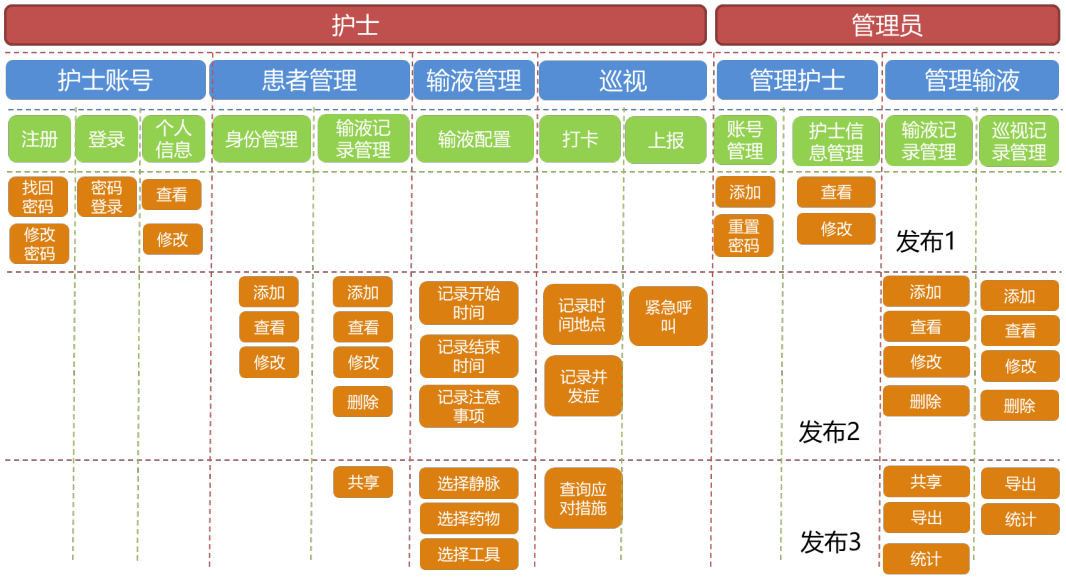


图 20: 用户故事地图和用户故事卡

4.2　各功能点优先级和难度分析

- 作为医院管理者，她/他可以进行添加护士账号、重置护士密码、查看及修改护士个人信息，以便管理和维护护士信息，处理密码丢失等情况

  优先级：中；　技术实现难度：低;

- 作为医院管理者，她/他可以添加/查看/修改/删除输液记录，一键导出数据库里的输液记录信息，统计输液数据，以便对科室输液情况进行掌握

  优先级：低；　技术实现难度：高;

- 作为医院管理者，她/他可以添加/查看/修改/删除巡视记录，一键导出数据库里的巡视记录信息，统计巡视数据，以便对科室巡视情况进行掌握

  优先级：低；　技术实现难度：高;

- 作为护士，她/他可以注册/登录自己的账号、查看自己的个人信息，修改个人信息，更改密码，找回密码，以便正常登录使用该软件

  优先级：中；　技术实现难度：低;

- 作为护士，她/他可以添加、修改、查看患者信息，以便管理患者身份信息

优先级：高； 技术实现难度：低;

- 作为护士，她/他可以添加、查看、修改输液记录，如开始/结束时间，以便后续统计查看输液记录

  优先级：高； 技术实现难度：中;

- 作为护士，她/他可以在软件中根据患者的年龄、病症等信息，选择要输液的静脉，并可以记录选择静脉的原因或者需要叮嘱之后护士的注意事项

  优先级：高； 技术实现难度：中;

- 作为护士，她/他可以在软件中根据患者的年龄、病症等信息，选择要输液的药物，以便能参考专业知识进行选择，不需要依靠记忆

  优先级：高； 技术实现难度：中;

- 作为护士，她/他可以在软件中根据患者的年龄、病症等信息，选择要输液的工具

  优先级：高； 技术实现难度：中;

- 作为护士，她/他可以在护士间共享输液记录数据，发送给其他护士，以便了解同事的工作情况，学习输液技能

  优先级：中； 技术实现难度：高;

- 作为护士，她/他可以在巡视过程中用软件打卡，记录巡视情况，以便管理巡视记录

  优先级：高； 技术实现难度：中;

- 作为护士，她/他可以在巡视发现患者出现并发症时，使用软件查询应对措施，完成处理后用软件记录这次并发症，并由软件自动上报该并发症情况，以便有效处理并发症情况。

  优先级：高； 技术实现难度：高;

5 系统的总体架构和技术选型

我们的应用是一款**微信小程序**，采用**前后端分离**的总体架构。

前端由微信提供的小程序部署，使用微信开发的语言：wxml,wxss 以及 TypeScript。

后端部署在助教发给我们的服务器上，使用 docker 部署，数据库采用 MySQL，后端框架使用 Django-rest-framework 的框架，提供了完善的 API 接口。django-rest-framework 是基于 django 的拓展，专为 RESTful API 的开发而设计，包括序列化器、认证、权限、分页、过滤和限流等工具，适合于前后端分离的开发模式。它的工作流包括：

1. 绑定 URL 和视图函数。当用户访问某个 URL 时，调用绑定的视图函数进行处理。

2. 编写视图函数的逻辑，根据 HTTP 请求类型，对请求的资源进行相应操作，这个过程通常涉及数据库的操作。

3. 使用约定的资源描述格式（例如 XML 或者 JSON）序列化资源并将数据返回给客户端（通过 HTTP 响应）。

其中前两点与传统的基于模板引擎的 django 开发工作流相同，不同点在于，在传统 django 中，资源使用 HTML 文档进行描述并在模版中渲染，而在 RESTful API 的开发方式中，资源被转化为通用的可读可传输的数据格式（XML 或者 JSON 返回给客户端，也称为“序列化”。

前后端通信是基于微信小程序规定的访问接口，为此我们需要完成 DNS 解析，通过域名解析后端服务器 IP 地址，并使用 Https 协议保证数据安全。

6 项目的开发迭代计划及后续分工

6.1 项目的开发迭代计划

轮次	周次	任务
第一轮	第 6-7 周	搭建环境（前端微信小程序，后端 docker+django+MySQL），完成用户注册登录功能，跑通前后端通信流程。
第二轮	第 8 周	完成护士账号的注册/登录，个人信息的查看/更改，密码的找回/重置等功能，发布**版本 1**
第三轮	第 9 周	完成患者身份管理，输液管理的基本功能（开始/结束时间记录），输液记录管理基础功能
第四轮	第 10-11 周	巡视的基础功能（时间/地点记录，紧急呼叫），巡视记录管理，完成输液管理的剩余功能（选择静脉/药物/器具），发布**版本 2**
第五轮	第 12-13 周	完成输液记录管理的高级功能（共享、导出、统计），巡视的并发症应对措施查询，巡视记录的导出及统计功能。发布**版本 3**。
收尾	第 14 周	设计使用教程、完善文档。发布**版本 4**。

6.2 后续分工

原型设计：马骐，潘乐怡

前端：马骐，潘乐怡

后端：徐霈然，孙骜

项目需求沟通负责人：潘乐怡

会议记录：徐霈然

组织组内会议、统筹进度：马骐

原型链接：https://modao.cc/app/j8UUJsPrk1viuwyOgzU4